

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Scikit-Learn

Nama : Albie Bahirshah Widyanto
NIM : 234308060
Kelas : TKA-6C
Github : <https://github.com/Albie788>

ABSTRAK

Perkembangan teknologi *computer vision* telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang *human-computer interaction* (HCI), khususnya pada sistem pengenalan gestur dan pose tubuh secara waktu nyata. Praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan kerangka kerja MediaPipe dalam proses ekstraksi fitur berupa koordinat tangan dan tubuh serta menerapkan algoritma Random Forest Classifier dari Scikit-Learn untuk proses klasifikasi data. Tahapan kegiatan diawali dengan pengumpulan dataset menggunakan kamera web melalui pustaka OpenCV, dengan pengambilan 100 citra pada setiap kategori kelas. Data citra yang diperoleh kemudian diproses menggunakan MediaPipe untuk mengekstraksi titik koordinat (landmark) tangan dan pose tubuh. Koordinat tersebut dinormalisasi agar memiliki konsistensi skala, kemudian disimpan dalam format *pickle* sebagai data latih. Selanjutnya, data fitur digunakan untuk melatih model Random Forest guna membangun sistem klasifikasi yang mampu mengenali gestur tangan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) serta membedakan pose duduk dan berdiri. Hasil pengujian menunjukkan bahwa integrasi OpenCV, MediaPipe, dan Scikit-Learn mampu menghasilkan sistem pengenalan gestur yang berjalan secara efisien pada perangkat standar dengan tingkat akurasi yang baik. Implementasi ini meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pengolahan citra digital dan pembelajaran mesin serta berpotensi mendukung pengembangan teknologi asistif bagi penyandang disabilitas rungu dan wicara.

Kata kunci: *computer vision*, MediaPipe, Random Forest, pengenalan gestur, SIBI, pembelajaran mesin.

A. Pendahuluan

Perkembangan interaksi manusia dan komputer (*Human-Computer Interaction*) telah mengalami transformasi besar seiring dengan kemajuan teknologi *Computer Vision*. Kamera tidak lagi hanya digunakan sebagai alat perekam visual, tetapi telah berkembang menjadi sensor cerdas yang mampu memahami gerakan dan gestur manusia secara *real-time*. Salah satu tantangan utama dalam bidang ini adalah bagaimana mengekstraksi informasi koordinat tubuh yang presisi dengan beban komputasi yang ringan agar dapat berjalan pada perangkat standar. Dalam praktikum ini, teknologi yang digunakan adalah framework MediaPipe yang dikembangkan oleh Google. MediaPipe menawarkan solusi *open-source* untuk pelacakan tangan dan tubuh yang bekerja dengan memetakan titik-titik koordinat atau *landmarks* (Lugaresi et al., 2019). Penggunaan MediaPipe dianggap lebih efisien dibandingkan metode berbasis *Deep Learning* konvensional karena tidak memerlukan sumber daya GPU yang sangat besar untuk tahap inferensi awal. Untuk mengklasifikasikan data koordinat yang dihasilkan oleh MediaPipe, digunakan algoritma Random Forest Classifier. Algoritma ini merupakan salah satu metode *ensemble learning* yang bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi dan mencegah *overfitting* (Breiman, 2001). Implementasi praktikum ini difokuskan pada pengenalan gestur tangan untuk mendukung Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). Hal ini menjadi krusial karena teknologi pengenalan isyarat dapat menjadi jembatan komunikasi bagi penyandang disabilitas rungu dan wicara. Selain itu, praktikum ini juga mencakup deteksi pose tubuh untuk membedakan posisi berdiri dan duduk menggunakan MediaPipe Pose. Melalui integrasi antara pustaka OpenCV untuk pengolahan citra dan Scikit-Learn untuk pemodelan mesin, sistem diharapkan mampu memberikan prediksi label yang akurat berdasarkan ekstraksi fitur koordinat yang telah dinormalisasi.

B. Tujuan

- Memahami penerapan Computer Vision dalam Human-Computer Interaction (HCI) untuk pengenalan gestur tangan dan pose tubuh secara real-time.
- Mengimplementasikan framework MediaPipe dan algoritma Random Forest Classifier dalam proses ekstraksi fitur koordinat serta klasifikasi data gestur.
- Membangun sistem pengenalan gestur SIBI dan deteksi pose (duduk dan berdiri) **berbasis** integrasi OpenCV dan Scikit-Learn.

C. Manfaat

- Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pengolahan citra digital dan machine learning, mulai dari akuisisi data hingga tahap klasifikasi.
- Memberikan pengalaman integrasi berbagai pustaka pemrograman dalam membangun sistem cerdas berbasis visi komputer.
- Mendukung pengembangan teknologi asistif, khususnya sistem pengenalan bahasa isyarat untuk membantu komunikasi penyandang disabilitas rungu dan wicara.

D. Hasil Percobaan

1. Machine Learning Gesture Detection

```
import os
import cv2

DATA_DIR = 'E:\Tugas-Tugas masuk sini titikduav\Praktikum Kontrol Cerdas\Pertemuan 3\DATA'
if not os.path.exists(DATA_DIR):
    os.makedirs(DATA_DIR)

number_of_classes = 2
dataset_size = 100
cap = cv2.VideoCapture(0)

for j in range(number_of_classes):
    if not os.path.exists(os.path.join(DATA_DIR, str(j))):
        os.makedirs(os.path.join(DATA_DIR, str(j)))

    print('Collecting data for class {}'.format(j))
    while True:
        ret, frame = cap.read()
        cv2.putText(frame, 'Ready? Press "Q" !', (100, 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.3, (0, 255, 0), 3)
        cv2.imshow('frame', frame)
        if cv2.waitKey(15) == ord('q'):
            break

    counter = 0
    while counter < dataset_size:
        ret, frame = cap.read()
        cv2.imshow('frame', frame)
        cv2.waitKey(10)
        cv2.imwrite(os.path.join(DATA_DIR, str(j), '{}.jpg'.format(counter)), frame)
        counter += 1

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Program ini menggunakan OpenCV dan OS untuk mengumpulkan dataset gambar secara otomatis melalui *webcam*. Alurnya dimulai dengan menyiapkan folder untuk 2 kategori kelas, lalu membuka kamera dan menunggu pengguna menekan tombol 'q' sebagai pemicu pengambilan data. Setelah dipicu, sistem secara otomatis menangkap dan menyimpan 100 gambar per kelas ke dalam folder tujuan dengan penamaan file yang berurutan. Terakhir, program akan menutup akses kamera dan membersihkan jendela tampilan setelah seluruh proses selesai.

2. Ekstraksi data dari datasheet

```
import os
import pickle
import mediapipe as mp
import cv2

mp_hands = mp.solutions.hands
hands = mp_hands.Hands(static_image_mode=True, max_num_hands=1)

DATA_DIR = 'E:\Tugas-Tugas masuk sini titikduav\Praktikum Kontrol Cerdas\Pertemuan 3\DATA'
data = []
labels = []

for dir_ in os.listdir(DATA_DIR):
    for img_path in os.listdir(os.path.join(DATA_DIR, dir_)):
        data_aux = []
        x_ = []
        y_ = []
        img = cv2.imread(os.path.join(DATA_DIR, dir_, img_path))
        img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
        results = hands.process(img_rgb)

        if results.multi_hand_landmarks:
            for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
                for i in range(len(hand_landmarks.landmark)):
                    x = hand_landmarks.landmark[i].x
                    y = hand_landmarks.landmark[i].y
                    x_.append(x)
                    y_.append(y)

                for i in range(len(hand_landmarks.landmark)):
                    x = hand_landmarks.landmark[i].x
                    y = hand_landmarks.landmark[i].y
                    data_aux.append(x - min(x_))
                    data_aux.append(y - min(y_))

            data.append(data_aux)
            labels.append(dir_)

f = open('E:\Tugas-Tugas masuk sini titikduav\Praktikum Kontrol Cerdas\Pertemuan 3\data.pickle', 'wb')
pickle.dump({'data': data, 'labels': labels}, f)
f.close()
```

Rangkaian program ini berfungsi untuk mengumpulkan dataset gambar tangan melalui *webcam* menggunakan OpenCV dan mengekstraksi fiturnya menggunakan MediaPipe. Sistem menangkap 100 gambar untuk tiap kategori kelas yang kemudian diproses untuk mengambil koordinat titik tangan (*landmarks*). Data koordinat tersebut dinormalisasi dan disimpan bersama labelnya ke dalam file pickle, sehingga siap digunakan sebagai input untuk pelatihan model *machine learning*.

3. Pelatihan dan pengujian

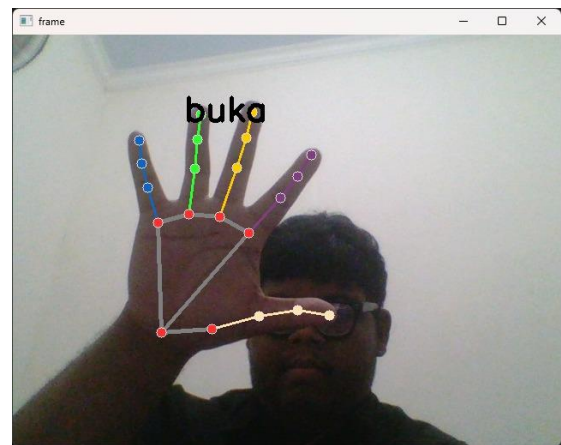
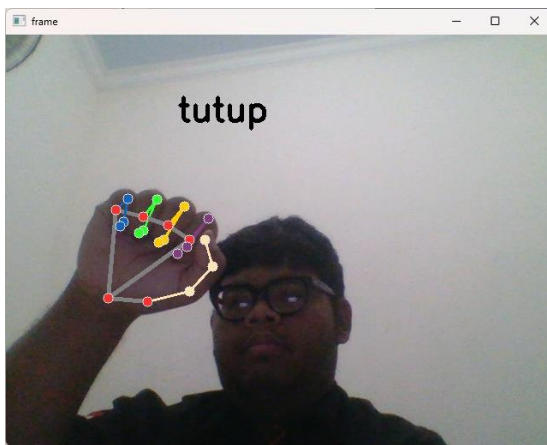
```
import pickle
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score
import numpy as np

data_dict = pickle.load(open('E:\Tugas-Tugas masuk sini titikduav\Praktikum Kontrol Cerdas\Pertemuan 3\data.pickle', 'rb'))
data = np.asarray(data_dict['data'])
labels = np.asarray(data_dict['labels'])
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(data, labels, test_size=0.1, shuffle=True, stratify=labels)
model = RandomForestClassifier()
model.fit(x_train, y_train)
y_predict = model.predict(x_test)
score = accuracy_score(y_predict, y_test)
print('{}% of samples were classified correctly !'.format(score * 100))

f = open('E:\Tugas-Tugas masuk sini titikduav\Praktikum Kontrol Cerdas\Pertemuan 3\model.p', 'wb')
pickle.dump({'model.p': model}, f)
f.close()
```

Rangkaian program ini merupakan sistem klasifikasi citra yang dimulai dengan pengumpulan data sebanyak 100 gambar untuk dua kategori berbeda menggunakan OpenCV. Data gambar tersebut kemudian diproses menggunakan MediaPipe untuk mengekstraksi koordinat titik tangan (*hand landmarks*) yang dinormalisasi dan disimpan ke dalam file pickle. Pada tahap akhir, data fitur tersebut digunakan untuk melatih model Random Forest Classifier yang akan mengukur tingkat akurasi prediksi sebelum akhirnya disimpan sebagai file model siap pakai.

4. Implementasi



```
import ...

model_dict = pickle.load(open('E:\Tugas-Tugas masuk sini titikduav\Praktikum Kontrol Cerdas\Pertemuan 3\model.p'))
model = model_dict['model.p']
cap = cv2.VideoCapture(0)
mp_hands = mp.solutions.hands
mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
mp_drawing_styles = mp.solutions.drawing_styles
hands = mp_hands.Hands(max_num_hands=1)

labels_dict = {0: 'buka', 1: 'tutup'}

while True:
    data_aux = []
    x_ = []
    y_ = []
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break

    frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = hands.process(frame_rgb)

    if results.multi_hand_landmarks:
        for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
            mp_drawing.draw_landmarks(
                frame,
                hand_landmarks,
                mp_hands.HAND_CONNECTIONS,
                mp_drawing_styles.get_default_hand_landmarks_style(),
                mp_drawing_styles.get_default_hand_connections_style()
            )

            for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
                for i in range(len(hand_landmarks.landmark)):
                    x = hand_landmarks.landmark[i].x
                    y = hand_landmarks.landmark[i].y
                    x_.append(x)
                    y_.append(y)
                    data_aux.append(x - min(x_))
                    data_aux.append(y - min(y_))

            prediction = model.predict([np.asarray(data_aux)])
            predicted_character = labels_dict[int(prediction[0])]
            cv2.putText(frame, predicted_character, (200, 100), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.3, (0, 0, 0), 3)

    cv2.imshow('frame', frame)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

5. Latihan soal A

```
import pickle
import cv2
import mediapipe as mp
import numpy as np
import string

# Load model SIBI
model_dict = pickle.load(open('E:\Tugas-Tugas masuk sini titikduay\Praktikum Kontrol Cerdas\Pertemuan 3\model_sibi.p', 'rb'))
model = model_dict['model_sibi.p']

cap = cv2.VideoCapture(0)
mp_hands = mp.solutions.hands
mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
mp_drawing_styles = mp.solutions.drawing_styles
hands = mp_hands.Hands(max_num_hands=1)

# Membuat dictionary 0-25 menjadi A-Z secara otomatis
labels_dict = {i: char for i, char in enumerate(string.ascii_uppercase)}

while True:
    data_aux = []
    x_ = []
    y_ = []

    ret, frame = cap.read()
    if not ret: break

    frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = hands.process(frame_rgb)

    if results.multi_hand_landmarks:
        for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
            mp_drawing.draw_landmarks(
                frame,
                hand_landmarks,
                mp_hands.HAND_CONNECTIONS,
                mp_drawing_styles.get_default_hand_landmarks_style(),
                mp_drawing_styles.get_default_hand_connections_style()
            )

            for i in range(len(hand_landmarks.landmark)):
                x = hand_landmarks.landmark[i].x
                y = hand_landmarks.landmark[i].y
                x_.append(x)
                y_.append(y)
                data_aux.append(x - min(x_))
                data_aux.append(y - min(y_))

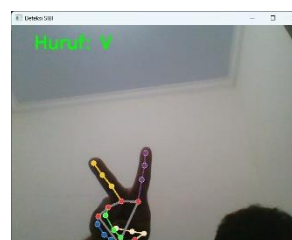
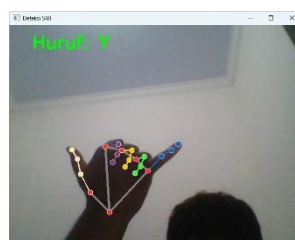
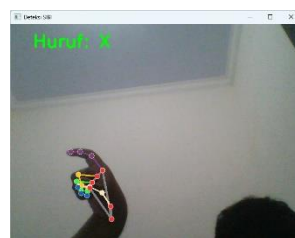
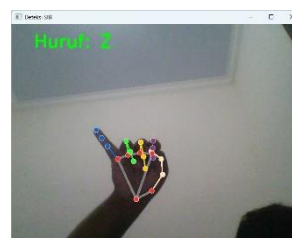
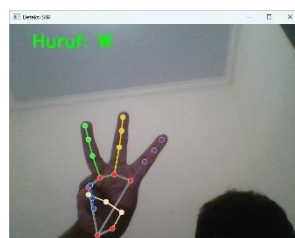
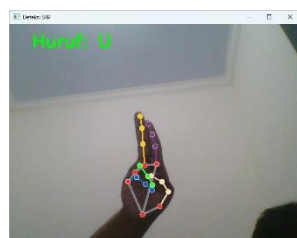
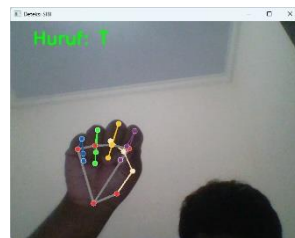
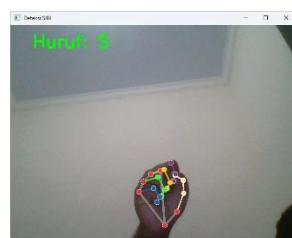
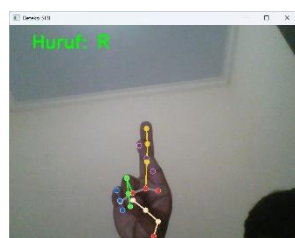
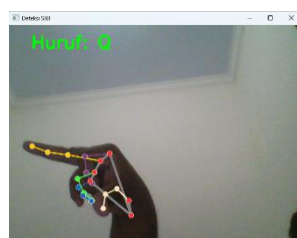
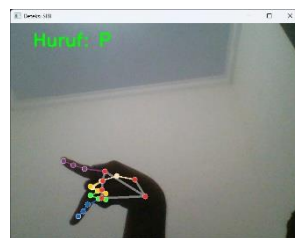
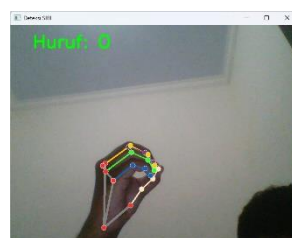
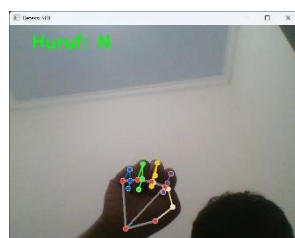
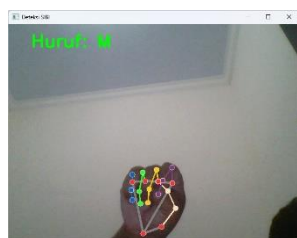
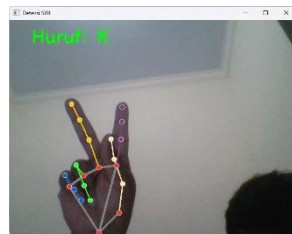
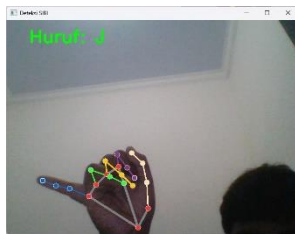
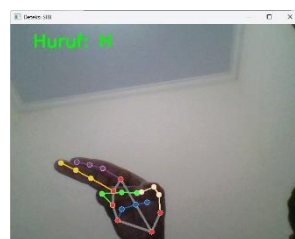
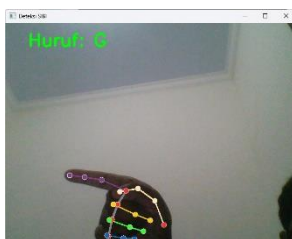
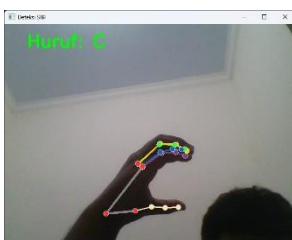
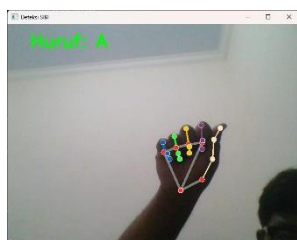
            # Prediksi huruf SIBI
            prediction = model.predict([np.asarray(data_aux)])
            predicted_character = labels_dict[int(prediction[0])]

            cv2.putText(frame, f'Huruf: {predicted_character}', (50, 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.3, (0, 255, 0), 3)

    cv2.imshow('Deteksi SIBI', frame)

    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```



E. Analisa Program

Program yang dikembangkan pada praktikum ini terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan data, pelatihan model, dan implementasi sistem deteksi secara waktu nyata. Pada tahap pertama, program berfungsi untuk mengumpulkan dataset citra huruf Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) menggunakan kamera web melalui pustaka OpenCV. Sistem secara otomatis membuat direktori untuk 26 kelas yang merepresentasikan huruf A hingga Z, kemudian mengambil 100 citra untuk setiap kelas setelah pengguna menekan tombol pemicu. Seluruh citra disimpan dalam folder terpisah sesuai label kelasnya sehingga struktur dataset menjadi terorganisasi dan siap diproses pada tahap berikutnya.

Tahap kedua merupakan proses pelatihan model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest Classifier dari pustaka Scikit-Learn. Dataset yang sebelumnya telah diekstraksi menjadi fitur koordinat landmark tangan disimpan dalam format pickle dan kemudian dimuat kembali untuk proses pelatihan. Data dipisahkan menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 90% dan 10% menggunakan teknik stratifikasi agar distribusi kelas tetap seimbang. Model kemudian dilatih menggunakan data latih dan dievaluasi menggunakan data uji untuk memperoleh nilai akurasi. Setelah proses evaluasi selesai, model disimpan kembali dalam bentuk berkas agar dapat digunakan pada tahap implementasi.

Tahap ketiga merupakan implementasi sistem deteksi huruf SIBI secara waktu nyata menggunakan integrasi OpenCV, MediaPipe, dan model Random Forest yang telah dilatih. MediaPipe Hands digunakan untuk mendeteksi 21 titik koordinat tangan pada setiap frame video. Koordinat tersebut kemudian dinormalisasi dengan mengurangi nilai minimum pada sumbu x dan y untuk menghilangkan pengaruh posisi absolut tangan terhadap kamera. Data hasil normalisasi dijadikan sebagai fitur masukan ke dalam model untuk memprediksi huruf yang sesuai. Hasil prediksi kemudian ditampilkan pada layar secara langsung. Secara keseluruhan, program ini telah menerapkan alur pembelajaran mesin yang sistematis, mulai dari akuisisi data, ekstraksi fitur, pelatihan model, hingga implementasi real-time, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan stabilitas dan akurasi sistem.

F. Kesimpulan

- Sistem pengenalan huruf SIBI yang dibangun telah berhasil mengintegrasikan OpenCV, MediaPipe, dan algoritma Random Forest Classifier dalam satu alur kerja pembelajaran mesin yang sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga implementasi secara waktu nyata.
- Proses ekstraksi fitur menggunakan koordinat landmark tangan dari MediaPipe terbukti efektif dalam merepresentasikan bentuk gestur tanpa bergantung pada warna kulit atau latar belakang, sehingga sistem dapat bekerja secara lebih stabil.
- Model Random Forest yang dilatih menggunakan dataset hasil normalisasi koordinat mampu melakukan klasifikasi huruf A–Z dengan tingkat akurasi yang baik, sehingga sistem memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai teknologi asistif bagi penyandang disabilitas rungu dan wicara.

G. Saran

- Perlu dilakukan penambahan jumlah dataset serta penerapan teknik augmentasi data untuk meningkatkan variasi dan kualitas data latih agar akurasi model semakin optimal.
- Sistem sebaiknya dilengkapi dengan validasi jumlah fitur serta mekanisme penyaringan prediksi (misalnya *majority voting*) untuk mengurangi kesalahan deteksi dan meningkatkan stabilitas hasil pada kondisi waktu nyata.
- Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambahkan fitur evaluasi yang lebih komprehensif, seperti confusion matrix dan pengaturan parameter Random Forest, serta perluasan sistem ke pengenalan kata atau kalimat dalam Bahasa Isyarat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*.

Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>

Buitinck, L., Louppe, G., Blondel, M., Pedregosa, F., Mueller, A., Grisel, O., ... & Varoquaux, G. (2013). API design for machine learning software: experiences from the scikit-learn project. *arXiv preprint arXiv:1309.0238*.

Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., ... & Grundmann, M. (2019). MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines. *arXiv preprint arXiv:1906.08172*.

Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Wu, H., Pan, S., Gu, J., ... & Grundmann, M. (2020). MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking. *arXiv preprint arXiv:2006.10214*.